

人工智能学院2023—2024学年第二学期数字电子技术课程期末考试试卷（B卷）答案

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草稿区

得分

一、填空（本题共20分）

1. 数制转换： $(1111111.111111)_2 = (\text{127.984375})_{10}$ ， $(FFFF)_{16} = (65535)_{10}$ ， $(3782)_{10} = (0011\ 1010\ 1101\ 0101)_{5421BCD}$ 。
2. $F = AB + \overline{AB(B + \overline{C} + 0)}$ 对偶式为 $(A + B)\overline{A + B + B\overline{C}1}$ ，反函数为 $(\overline{A} + \overline{B})\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{B}C1}$ 。
3. 四变量（ABCD）逻辑函数中，写出变量表示的：最小项 $m_{12} = A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$ 最大项 $M_3 = (\overline{A} + \overline{B} + C + D)$
4. 依次写出二进制数 $(-101101)_2$ 的原码、反码和补码 $_1101101_$ 、 $_1010010_$ 、 $_1010011_$ 。
5. D触发器的特性方程为： $Q_{n+1} = D$ 。
6. 将J-K触发器转换为T触发器，那么 $J = \underline{T}$ 、 $K = \underline{\overline{T}}$ 时，即可将J-K触发器改为T触发器。
7. 使用与基本门电路，可以将多个门的输出端无条件地连接到一起。
8. 可编程逻辑器件GAL的或阵列固定、与阵列可编程；PROM的与阵列固定、或阵列可编程。
9. 假设AD转换的位数 $n=6$ ，时钟周期 $T_{CP}=10ms$ ，并行比较型A/D转换完成一次的转换时间为（ $10ms$ ），逐次逼近型A/D转换完成一次的转换时间为（ $900ms$ ）。

得分

二、求 Y 的最简与或表达式 (本题共16分)

1. $Y = BC + A\bar{C} + AB + BCD$ (用代数法)

$$= BC(1+D) + A\bar{C} + AB$$

$$= BC + A\bar{C} + AB$$

$$= BC + A\bar{C}$$

2. $Y(A, B, C, D) = \sum(m_0, m_3, m_4, m_5, m_{10}, m_{12}, m_{13})$ 约束条件 $\sum(m_1, m_2, m_{14}) = 0$

(卡诺图法)

$$F = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}$$

得分

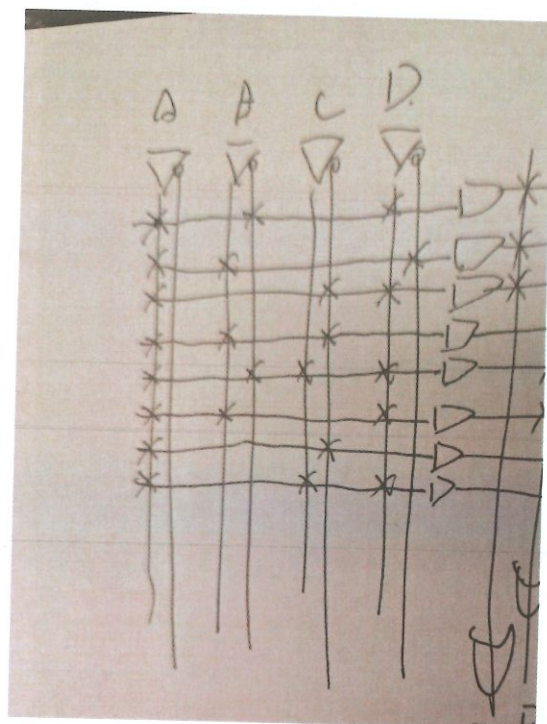
三、(本题共 12 分)

1. 采用 PLA 设计如下电路, 并画出器件结构图:

$$F_1 = \overline{A}B\overline{D} + A\overline{B}\overline{D} + A\overline{C}D$$

$$F_2 = A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}D$$

$$F_3 = A\overline{C} + A\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}$$



得分

四、组合逻辑电路设计：(本题共15分)

请用与非门设计组合逻辑电路，将8421BCD转化为余3循环码，给出真值表，进行化简，并画出电路图。

ABCD 8421BCD	WXYZ 余3码
0000	0011
0001	0100
0010	0101
0011	0110
0100	0111
0101	1000
0110	1001
0111	1010
1000	1011
1001	1100

$$W = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D}$$

$$X = \bar{A}C + \bar{B}D$$

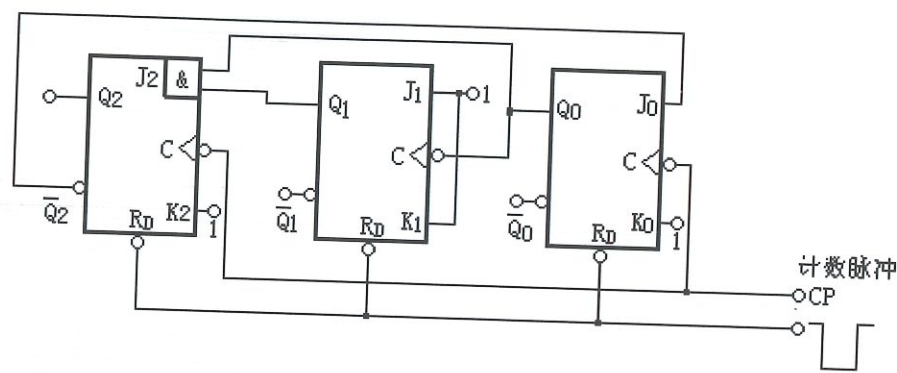
$$Y = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B + BD$$

$$Z = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D}$$

得分

五、时序逻辑电路的分析 (本题共15分)

如图电路, JK触发器下降沿触发, 写出电路驱动方程、状态方程和输出方程, 画出状态转换图, 分析电路功能。



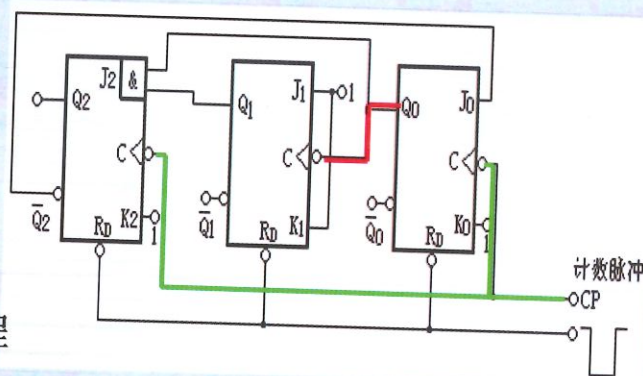
模5计数器、

1. 各触发器的控制函数和时钟方程

$$\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_2 \\ K_0 = 1 \end{cases} \begin{cases} J_2 = Q_0 Q_1 \\ K_2 = 1 \end{cases} \\ J_1 = K_1 = 1 \\ \begin{cases} CP_0 = CP_2 = CP \\ CP_1 = Q_0 \end{cases}$$

2. 各触发器的状态方程

$$\begin{aligned} Q_{0n+1} &= (J_0 \bar{Q}_{0n} + \bar{K}_0 Q_{0n}) CP_0 = [\bar{Q}_{2n} \bar{Q}_{0n}] CP \\ Q_{1n+1} &= (J_1 \bar{Q}_{1n} + \bar{K}_1 Q_{1n}) CP_1 = [\bar{Q}_{1n}] CP_1 \\ Q_{2n+1} &= (J_2 \bar{Q}_{2n} + \bar{K}_2 Q_{2n}) CP_2 = [\bar{Q}_{2n} Q_{1n} Q_{0n}] CP \end{aligned}$$



3. 态序表

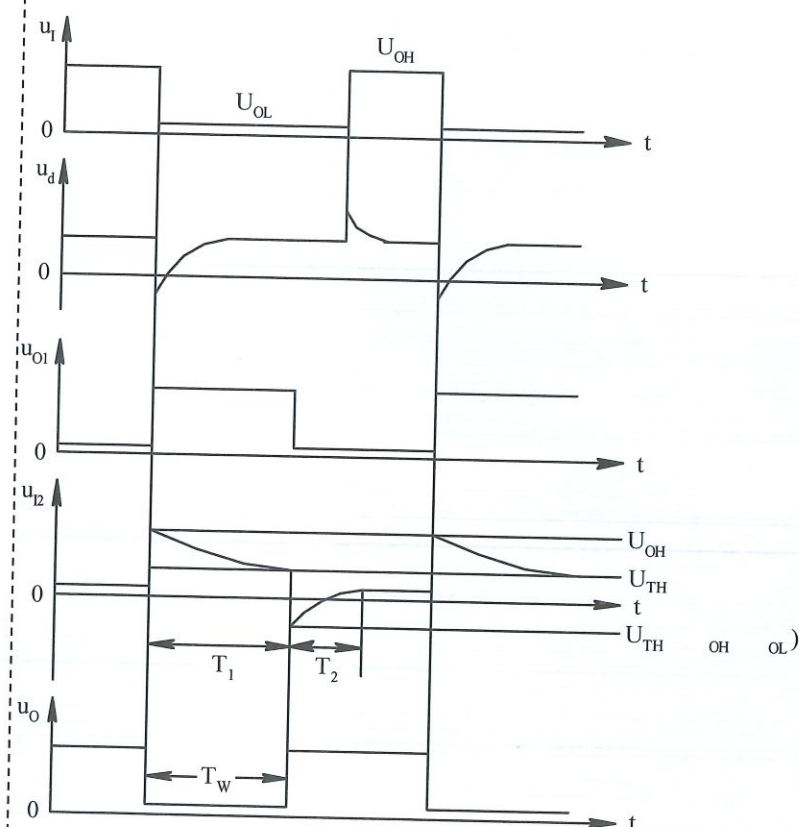
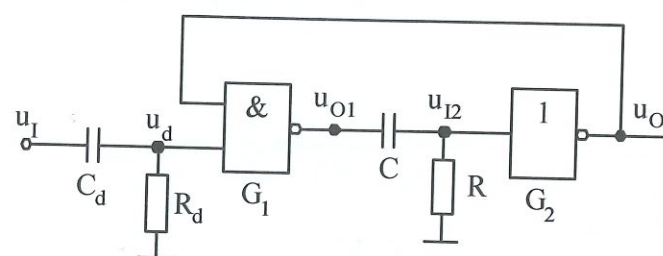
$$\begin{aligned} Q_{0n+1} &= (J_0 \bar{Q}_{0n} + \bar{K}_0 Q_{0n}) CP_0 = [\bar{Q}_{2n} \bar{Q}_{0n}] CP \\ Q_{1n+1} &= (J_1 \bar{Q}_{1n} + \bar{K}_1 Q_{1n}) CP_1 = [\bar{Q}_{1n}] CP_1 \\ Q_{2n+1} &= (J_2 \bar{Q}_{2n} + \bar{K}_2 Q_{2n}) CP_2 = [\bar{Q}_{2n} Q_{1n} Q_{0n}] CP \end{aligned}$$

计数脉冲CP	Q2	Q1	Q0	CP2	CP1	CP0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	1
4	1	0	0	1	1	1
5	0	0	0	1	0	1

得分

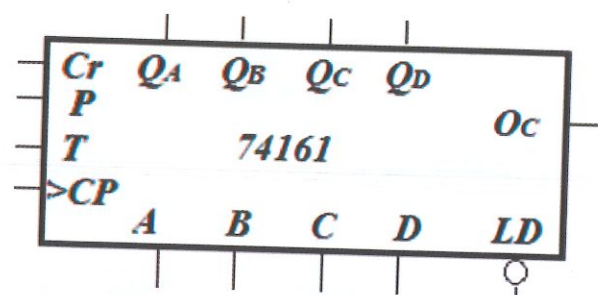
六、(本题共7分)

分析以下电路，画出 u_I , u_d , u_{O1} , u_{I2} 和 u_O 的工作波形图。



得分

七、四位二进制可编程计数器74161功能见表，设计一个用74161与8选1MUX结合的电路，该电路可产生序列码“010100010011”，设计并画出电路图，要求写出分析过程。（本题共15分）



CP	输入								输出			
	C _r	LD	P	T	D	C	B	A	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
×	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
↑	1	0	×	×	d	c	b	a	d	c	b	a
↑	1	1	1	1	×	×	×	×	计数			
×	1	1	0	1	×	×	×	×	保持			
×	1	1	×	0	×	×	×	×	保持 (O _c =0)			

